📄 **סיכום הרצאה 01: מבוא לקורס וכלכלת AI**

מרצה: ד"ר יורם גל (Yoram Segal)

נושאים מרכזיים: מבנה קורס, כלים נדרשים, יסודות מתמטיים של AI (וקטורים ומדידה), ותזה על כלכלת AI.

🔍 **תקציר השיעור**

שיעור המבוא עסק בשלושה תחומים עיקריים:

1. **מנהלות ותפעול הקורס:** הצגת דרישות קפדניות לעבודה עם כלי AI (חובה), שימוש ב-GitHub, מבנה ציונים (60% מטלות, 40% פרויקט גמר תחרותי), והנחיות טכניות.
2. **יסודות תפיסתיים של AI:** הגדרת המושג "וקטור" בהקשר של נתונים ו"המרה לווקטור" (וקטוריזציה) כבסיס ללמידת מכונה ומדידת דמיון באמצעות קוסינוס המרחק.
3. **כלכלת AI (תזת "כלכלת האינסוף"):** הצגת מודל פילוסופי-כלכלי הטוען כי AI יוביל לייצור אינסופי, ערך מוצרים שואף לאפס, והמעבר מ"כלכלת ידע" ל"כלכלת תשומת לב" (Attention Economy).

🏛️ **מבוא לקורס: פרטים מנהליים וטכניים**

🎯 **מטרות ויעדי הקורס**

מטרת הקורס היא למצב את הסטודנטים **בשורה הראשונה** של התחום ולהכשירם להיות **מובילים ומנהלי צוותים** ("ראשי צוותים") אשר מנהלים ומפעילים סוכני AI כתחליף למתכנתים אנושיים. נדרשת עבודה ב"ראש גדול" וחשיבה יצירתית.

🗺️ **תכנית הקורס ותכנים עתידיים (סקירה מרוכזת – לפרוט מדוייק ראו את האתר הקורס)**

- **פילוסופיה של AI:** (השיעור הנוכחי).
- **טרנספורמרים:** משחקי טרנספורמרים ועיסוק מעמיק.
- **אופטימיזציית הנחיות –** Prompt Engineering ו Context Engineering
- **סוכני AI פנימיים (Internal Agents):** דגש על תכונה ייחודית של מודלים ספציפיים (כגון Claude/Anthropic) המאפשרת יכולות סוכן פנימיות.
- **אורכסטרציית סוכנים:** שיתוף פעולה ותקשורת בין סוכני AI ממודלים שונים באמצעות פרוטוקול MCP (Message Passing).
- **מודל זיכרון של LLMs:** התייחסות למודל שפה גדול (LLM) כמעבד (CPU), הקונטקסט ווינדו כקאש (Cache) ו-Vector DB (מסד נתונים וקטורי) כזיכרון RAM.

⏳ הנחיות להתנהלות הקורס ודרישות

קטגוריה	דרישה / הנחיה	הערות ופילוסופיה
נוכחות	חובה (עד שני חיסורים מותרים).	לא תבוצע בדיקה שמית קבועה. בדיקה תיערך אם "הכיתה מדוללת". אישורים רשמיים (כגון מילואים) יתקבלו מהמחלקה בלבד.
שימוש ב-AI	**חובה מוחלטת** בשימוש בכלי AI (LLMs) לכל מטלה.	אין לצפות להקלדת עבודה בטקסט רגיל; יש להשתמש ב-AI לכתיבת קוד, מסמכים, תיעוד ועוד.
הגשת עבודות	**6 מתוך 12** מטלות שיפורסמו (במהלך השיעור, בעל פה).	נלקחים 6 הציונים הגבוהים ביותר. המטלות מוגשות כקבוצה של **זוגות**.
מועד הגשה	14 יום ממועד פרסום המטלה.	**איחור:** 2 נקודות יורדות ליום איחור (בסקאלה של 100).
פרויקט גמר	**40% מהציון הסופי**. תחרות **Kaggle** (או דומה) אך הנושא עוד נתון לבחינה	הציון יקבע לפי **מיקום יחסי בכיתה** (המקום הראשון בכיתה יקבל 100). ציון מינימלי על הפרויקט הוא **70** (בהתאם להגשת מטלות תקינה).

💻 דרישות חומרה, תוכנה ומשאבים

- **מחשב אישי:** חובה להגיע עם מחשב לשיעור לצורך תרגול מעשי.
- **Git / GitHub:** חובה להגיש את כל העבודות באמצעות **Repository ציבורי (Public)** ב-GitHub.
  - **תיעוד (ReadMe):** התיעוד חייב להיות **מפורט ומדוגם** ("מדוגם" כגון מסירת פרויקט לחברה תעופתית), לכלול תמונות, צילומי מסך, יוניט טסטים וציפיות לתוצאות.
  - **יוניט טסטים (Unit Tests):** חובה לכל פרויקט.
- **סביבת עבודה:**
  - **Linux** – אפשר שימוש בסביבת **WSL (Windows Subsystem for Linux)** או במחשב מק
  - פיתוח בטרמינל באמצעות **claude-cli (Anthropic)** – הכלי המרכזי שבו יעשה שימוש. אפשר כמובן שימוש בטרמינלים אחרים כמו gemini-cli אך רוב ההדגמות בכיתה יהיו בclaude-cli.
- **חשבונות וכלים מומלצים:**
  - **Gmail:** חובה (עבור Google Colab, Google API).
  - **Anthropic Claude:** מועדף לקניית רישיון (לצורך איכות תוצאות).
  - **Google Gemini:** מומלץ לעבודה עם קונטקסט גדול ועיבוד קבצים גדולים.
  - **Perplexity:** מומלץ לחיפוש מידע עדכני ומדויק במקום Google.

- **manus.im:** כלי חזק המשתמש במחשב וירטואלי (Sandbox) לביצוע משימות (כולל הפעלת טרמינל ודפדפן) - אפשר לשתף איתו קוד בעבודה משותפת עם מחשב מקומי באמצעות GitHub
- **TikTok:** מומלץ כמקור למידע ועדכונים קצרצרים אחרונים בתחום (סרטונים קצרים ויעילים). בשורת החיפוש לחפש כל נושא בתחום.

🧠 **דוגמת המרצה: המרה לווקטור ומדידה**

💡 **העיקרון המנחה של לימוד מכונה ולמידה עמוקה: "לגלות מתוך היש את האין"**

העיקרון הבסיסי של AI הוא מציאת הכללה (Generalization) – היכולת לזהות דפוסים בין נקודות קיימות (ה"יש") ולחזות נקודות חדשות (ה"אין") הנמצאות ביניהן.

📐 **יסודות מתמטיים – הווקטור (Vector)**

ד"ר גל הציג הגדרה משולשת לווקטור:

1. **רצף של מספרים.**
2. **נקודה במרחב.**
3. **גודל וכיוון.**

👧 **דוגמת הילדה, החתול וההמרה לווקטור**

כאשר ילדה לומדת לזהות חתול (לבן, אפור), ובפעם הראשונה היא רואה חתול ג'ינג'י וקוראת לו "חתול", היא למעשה מבצעת תהליך AI:

1. **וקטוריזציה (המרה לווקטור):** תמונת החתול (פיקסלים) מומרת לרצף מספרים ארוך (וקטור), המהווה נקודה במרחב רב-ממדי (מיליוני ממדים). כל חתול שראתה הוא נקודה במרחב.
2. **מדידת דמיון:** כאשר מופיע החתול הג'ינג'י, הוא יוצר נקודה חדשה במרחב. המוח (מודל ה-AI) מודד את **המרחק** בין הנקודה החדשה לקבוצת הנקודות הקיימות של ה"חתולים" (הכללה).
3. **קוסינוס המרחק:** זו שיטת מדידה נפוצה (Similarity, דמיון). זווית 0° (קוסינוס 1) משמעותה דמיון מושלם. הזווית 90° (קוסינוס 0) משמעותה חוסר דמיון (אורתוגונליות). הייצוג הווקטורי מאפשר למדוד דמיון, ועל כך מבוסס כל המשין לרנינג.
4. **ייצור (Generation):** תזוזה קלה של נקודה בתוך מרחב ה"חתולים" תייצר וקטור חדש, וכאשר הוא מומר חזרה לתמונה – יתקבל חתול חדש שלא היה קיים ("Deepfake").

💰 חלק שני: סיכום ההרצאה על כלכלת AI (תזת "כלכלת האינסוף")

🚀 כלכלת AI לעומת כלכלת ידע

קטגוריה	כלכלת ידע (עד היום)	כלכלת AI ("כלכלת האינסוף")
מקור כוח/מעמד	ידע, ניסיון, תארים אקדמיים.	**תשומת לב (Attention)**.
ערך הידע	גבוה, מצריך שנים לרכישה.	שואף לאפס (זמין לכולם באמצעות LLMs).
כמות ייצור	מוגבלת.	**אינסופית** (אינסוף סוכני AI מייצרים אינסוף מוצרים).
מחיר מוצרים	נקבע על ידי ביקוש והיצע.	**שואף לאפס** (עקב תחרות אינסופית וייצור ללא עלות).
צורך בעבודה	חובה לצורך קיום.	אין צורך לעבוד (מעבר **לחיי פנאי**).

💡 תזת "כלכלת האינסוף"

אם AI יאפשר לייצר אינסוף מוצרים ללא עלות, ייווצר מצב אוטופי שבו:

1. **אין משמעות לכסף:** כולם יכולים לצרוך כמה שצריך (כמו אוויר לנשימה).
2. **שינוי מוקד הערך:** הערך לא יהיה בידע, אלא ב**תשומת לב (Attention)**. המטבע העובר לסוחר יהיה לייקים, הורדות וכיצד לגרום לאנשים לראות אותך (Focus Attention).
3. **תפקיד המנהיג/המוביל:** יהיה **לפַקֵּס** את הארגון ואת האנשים – להבחין בין רעש רקע למידע רלוונטי שדורש תשומת לב אנושית.

⚠️ הסכנה והמעבר (Transition)

הסכנה הגדולה ביותר אינה האוטופיה, אלא **תקופת המעבר**, שבה אנשים יאבדו את מקום עבודתם בקצב מהיר וייווצר כאוס חברתי.

- **פתרון אפשרי:** המדינה תנהל את תקופת המעבר על ידי הטלת **מס על סוכני AI**, כאשר התקבולים ישמשו לתמיכה בעובדים שפוטרו (פנסיה מוקדמת, דמי אבטלה).
- **הסכנה הקיומית:** אם מדינה תעצור את פיתוח ה-AI (מפחד המהפכה), היא תידרס על ידי מדינות אחרות (איראן, לדוגמה) שימשיכו לפתח את הטכנולוגיה.

📝 מטלת הבית הראשונה (Assignment 1)

מטרת המטלה: להבין וליישם את העבודה מול מודלים מקומיים, חיבור באמצעות API, יצירת ממשק משתמש (GUI) ותיעוד ברמה מקצועית.

1. נושא המטלה:

- בניית **תוכנת צ'אט (GUI/Desktop App)** שתפעל מול מודל מקומי.

2. דרישות טכניות:

- **מטרה:** יצירת ממשק משתמש גרפי (GUI) פשוט (בדומה ל-ChatGPT, Gemini, Claude) מול סביבת **Ollama** (אולאמה) המותקנת מקומית.
- **מודל:** ניתן לבחור כל מודל, אך מומלץ להתחיל עם המודל הקטן ביותר הזמין באולאמה (לדוגמה, המודל בגודל MB20 לטסטים מהירים).
- **טכנולוגיה:** שפת תכנות לבחירת הזוג (Python, JavaScript, HTML, וכו'). אין הגבלה על הטכנולוגיה, למעט **חובה** על שימוש ב-venv (Python Virtual Environment) ובקובץ requirements.txt.
- **API:** חובה להתחבר למודל המקומי באמצעות **API Key** (כלומר, לא באמצעות ממשק ה-Web).

3. דרישות הגשה (חובה – ברמה תעשייתית):

- **מקום ההגשה: Repository ציבורי (Public) ב-GitHub.**
- **הרכב הקבוצה:** זוגות (ניתן לחבר שלשה רק באישור חריג).
- **תיעוד (README.md):** חובה לכלול:
  - **תדפיסי מסך / צילומי מסך** של הממשק הרץ.
  - **הוראות התקנה** מפורטות ומדויקות (כך שניתן יהיה להריץ את הפרויקט).
  - **יוניט טסטים** (Unit Tests) – חייבים לכלול את **התוצאה הצפויה** של הבדיקה.
- **תיעוד תהליך העבודה:**
  - חובה להוסיף תיקיית **Documentation** ב-Repository (או קובץ Markdown / PDF).
  - בתיקייה זו, יש להציג את **הפרומפט הראשוני** ששימש ליצירת מסמך ה- PRD (Product Requirements Document) ובניית הפרויקט. נדרש להציג את אופן הניסוח והכוונון של ה-AI.

הנחיה חשובה: בעבודה זו איכות התשובות של מודל ה-AI המקומי אינה קריטית; המטרה היא **להפגין שליטה בהפעלה ובחיבור** למודל.

🏛️ מעבדה המכילה סביבת הפיתוח לבינה מלאכותית (AI Environment Python System)

מבוא ומטרת המעבדה

מערכת סביבת הפיתוח לבינה מלאכותית (AI Environment Python System) היא סביבת פיתוח מקיפה, מודולרית ועצמאית, המיועדת באופן ספציפי לעבודה בתחומי הבינה המלאכותית (AI) ולמידת המכונה (Machine Learning) במערכות הפעלה Windows. מטרת המעבדה היא **לספק פלטפורמה התחלתית, ניידת וידידותית למשתמש**, המאפשרתלסוטדנטים ללמוד כיצד לנהל ביעילות את כל רכיבי הליבה הדרושים לפיתוח AI לוקאלי, ללא תלות בהגדרות מערכת גלובליות מורכבות. החשיבות של המעבדה היא בקוד המקור שלה המיועד לתת לסדונטים דוגמה לאפון התקנה ושימוש של מרכיבי פיתוח לעבודה עם סוכני AI ובכך ליישר קו בין כל הסטודנטים

פעילות מרכזית ותכונות עיקריות

המעבדה, בגרסת **v3.0.28**, פועלת כמערכת ניהול אינטראקטיבית מבוססת תפריט ב-Python, המאפשרת שליטה מלאה על:

- **ניהול סביבות:** הפעלה וניהול של סביבות Conda, כולל סביבת AI2025 המוגדרת מראש עם חבילות ה-AI הדרושות.
- **ניהול מודלי AI (Ollama):** אינטגרציה מלאה עם Ollama, המאפשרת הורדה, טעינה וניהול של מודלי שפה גדולים (LLMs) כגון Llama2, Mistral ו-Phi, לצורך הרצה לוקאלית.
- **כלי פיתוח:** הפעלה בלחיצה אחת של כלי פיתוח חיוניים כגון **Jupyter Lab** (עם ניהול שרת מלא), וכן **VS Code** עם תצורה אוטומטית של סביבת העבודה.
- **ניידות מלאה:** המערכת תוכננה לעבודה מתוך התקנה ניידת, מה שהופך אותה לאידיאלית להפעלה מכוננים חיצוניים (USB/SSD), והיא מסתמכת על נתיבים יחסיים כדי להבטיח תאימות ואמינות בכל מחשב.
- **בדיקות ואימות רכיבים:** מערכת בדיקות מקיפה המבצעת אימות של תקינות המבנה, התלות והרכיבים (Conda, Ollama, חבילות Python) לפני תחילת העבודה.

אדריכלות מודולרית

המערכת בנויה באופן מודולרי, כאשר כל פונקציונליות מנוהלת על ידי מודול נפרד (כגון ניהול Ollama, ניהול תהליכים, ניהול נתיבים), מה שמבטיח קוד קריא, ניתן לתחזוקה וקל להרחבה.

קישור למעבדה

לעיון בקוד המקור, במבנה המערכת ובהוראות ההתקנה המפורטות:

🔗 https://github.com/rmisegal/AILab/blob/master/README.md